

İki Oku Birleştirmek: Uç Uca Ekleme ve Paralelkenar

FİZ.9.2.4

a · yöntemlerdeki örüntüleri bulur

b · toplama yöntemlerine ilişkin genelleme yapar

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

OB4 Görsel

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta bütün oklar tek çizgi üzerindeydi; büyüklükleri toplayıp çıkarmak yetiyordu. Bu kâğıtta oklar farklı doğrultularda: **sayıları değil okların kendisini birleştireceğiz**. Açık ölçmüyoruz; uzunluklar ızgarada kareler sayılarak ya da cetvelle bulunur.

BU KÂĞITTA NEYE BAKACAĞIZ

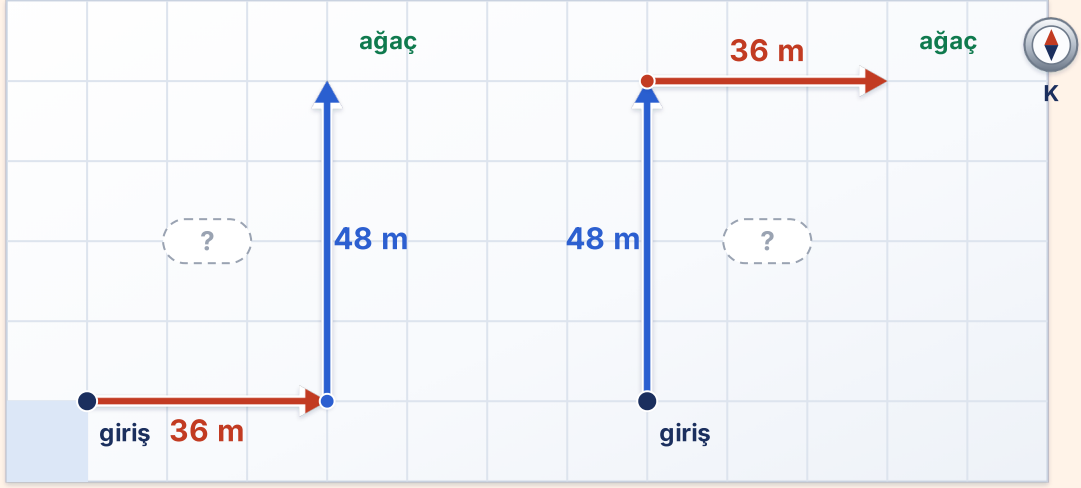
- Uç uca ekleme:** birinci ok yerinde kalır; ikinci ok birincinin ucundan, kendi uzunluğu ve yönü korunarak çizilir. Bileşke: birincinin başlangıcından ikincinin ucuna.
- Paralelkenar:** iki ok aynı noktadan başlar; her okun karşısına eşit ve paralel bir kenar kesikli çizilir. Bileşke: ortak köşeden karşı köşeye çizilen köşegen.
- Aynı iki ok için iki yöntem aynı bileşkeyi verir; hangi okun önce çizildiği de sonucu değiştirmez.
- Bileşke, oklar aynı yönlüyken en büyük, zıt yönlüyken en küçüktür; öteki duruşlarda bu ikisinin arasındadır.
- İki ok birbirine dikse bileşke = $\sqrt{a^2 + b^2}$. 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13, 8-15-17 üçlülere işi kolaylaştırır.

SENARYO DOSYASI · HATAY'DA BİR NARENCİYE BAHÇESİNDE İKİ GÜNLÜK KAYIT

Bahçede ağaçlar düzgün sıralarla dikilmiş, sıralar arasındaki yollar birbirine diktir. Bahçıvan krokiyi kareli kâğıda çıkarmış, her karenin kenarını **12 m** almıştır. İlaçlama arabası giriş kapısından çıkıp şüpheli aynı ağaca iki gün üst üste gitmiştir. **1. gün** önce doğuya, sonra kuzeye; **2. gün** sürücü sırayı değiştirmiş: önce kuzeye, sonra doğuya. Kayıt defterine yalnız gidilen iki yol işaretlenmiş, giriş ile ağaç arasına çizilecek ok boş bırakılmıştır.

1. gün · önce doğu, sonra kuzey

2. gün · önce kuzey, sonra doğu



1 kare = 12 m

Ş.1 · iki günün krokisi, tek ölçekle · 1 kare = 12 m · giriş–ağaç oku boş

1 Arabanın İzini Okumak FİZ.9.2.4-a

Ş.1'in birinci gün krokisine bakınız. **a)** İkinci ok nereden başlatılmıştır; iki yolun uzunluğunu ölçekten okuyup yazınız. **b)** Bahçıvanın merak ettiği tek şey giriş ile ağaç arasındaki doğrudan gidiş: bu oku hangi noktadan başlatıp hangi noktada bitirirsiniz? **c)** Uyguladığınız işlemi herhangi iki vektör için geçerli üç sıralı adım hâlinde yazınız.

2 Sürücü Sırayı Değiştirince FİZ.9.2.4-b

İkinci gün önce kuzeye, sonra doğuya gidilmiştir. **a)** İki krokideki varış noktalarını ızgarada sayarak karşılaştırınız; aynı kareye mi düşüyorlar? **b)** Giriş–ağaç oku iki krokide de aynı mı olur; kararınızı çizimden gösterdiğiniz bir kanıta dayandırınız. **c)** Bulduğunuzu "İki vektör toplanırken ..." diye başlayan tek bir genelleme cümlesiyle yazınız.

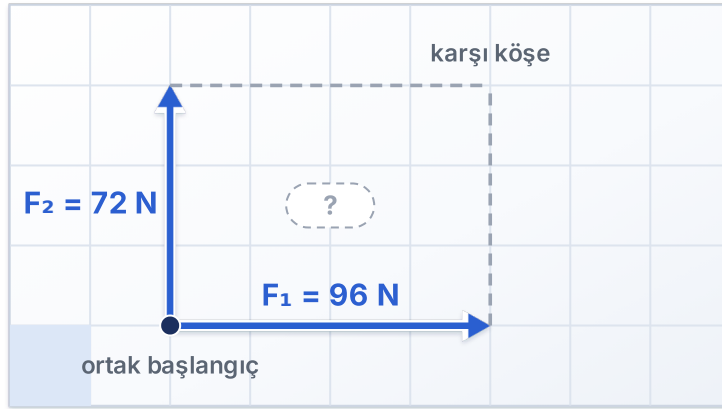
3 Ağaca Olan Uzaklık FİZ.9.2.4-a

İki yol birbirine diktir. **a)** Giriş-ağaç okunu ızgarada sayarak kaç kare olduğunu bulunuz ve metreye çeviriniz. **b)** Aynı sonucu iki yolun karelerini toplayıp karekök alarak bulunuz; işlemi gösteriniz. **c)** Bulduğunuz üç sayı hangi tanıdık üçlünün katıdır? Katsayıyı yazınız.

Kare sayısı	Metre	Hesap	Üçlü · katsayı
...	...		

4 Aynı Noktadan Başlayan İki Kuvvet FİZ.9.2.4-a

Kocaeli'de bir otomotiv montaj hattında tekerlekli bir taşıma arabasını iki işçi aynı köşesinden itmektedir: biri **96 N** ile doğuya, öteki **72 N** ile kuzeye; iki itme birbirine diktir. **a)** Ş.2'deki kesikli kenarlar ne işe yarar; birer kuvvet oku mudur? **b)** Bileşkeyi hangi iki köşe arasına çizersiniz? **c)** Büyüklüğünü önce ızgarada sayarak, sonra kareleri toplayıp karekök alarak bulunuz; iki sonuç uyuşuyor mu?



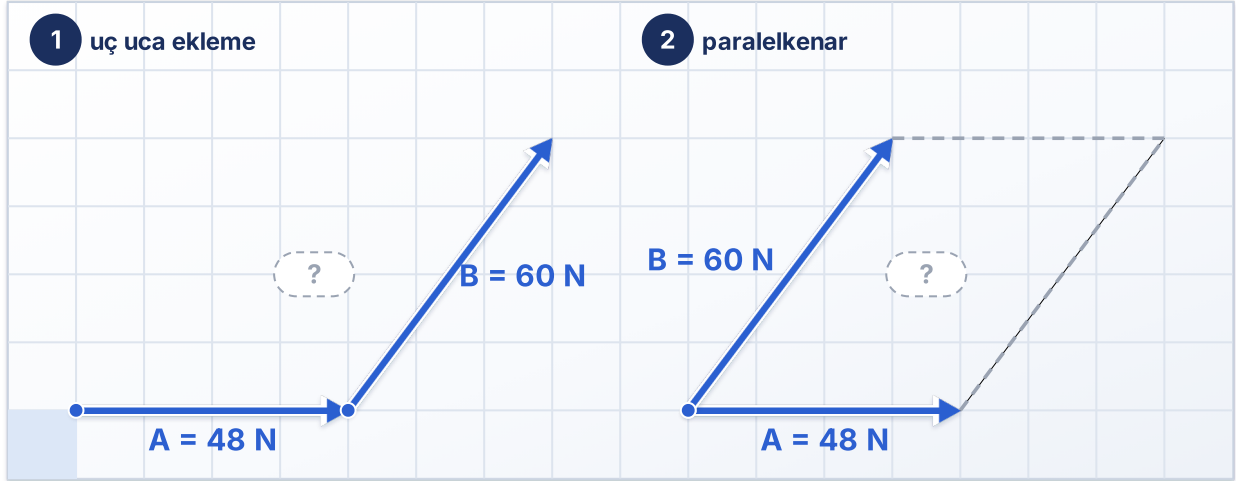
1 kare = 24 N

Ş.2 · paralelkenar kurulmuş, köşegen boş · 1 kare = 24 N

5

İki Yöntem, Tek Sonuç FİZ.9.2.4-b

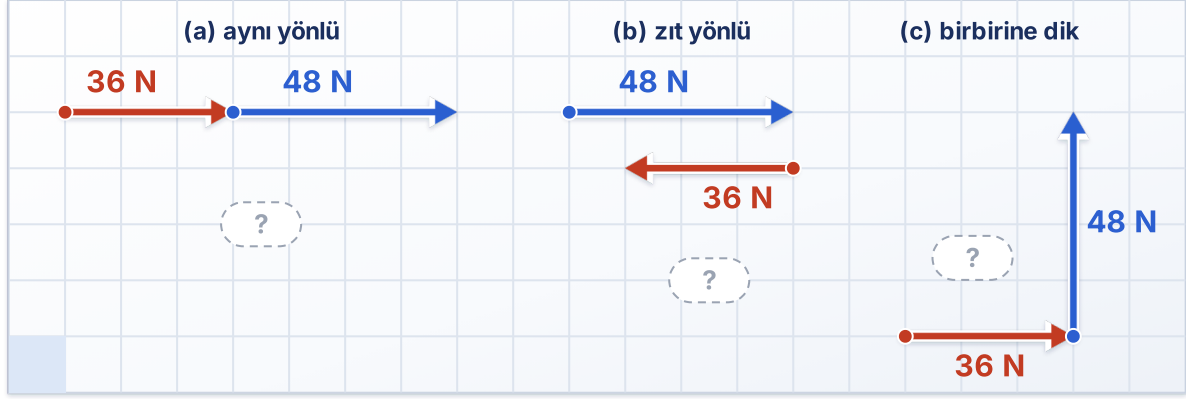
Eskişehir'de bir tren bakım hangarında ağır bir vagon kapısını iki işçi çekiyor: $A = 48 \text{ N}$, $B = 60 \text{ N}$. Ş.3'te aynı çift iki yöntemle kurulmuştur. **a)** Her iki kutuda bileşkenin ucunun düşeceği noktayı ızgarada bulup işaretleyiniz; aynı kareye mi düşüyor? **b)** İki kurulumda ortak ve farklı birer şey yazınız. **c)** "Uç uca ekleme ile paralelkenar ..." diye başlayan bir genelleme cümlesi kurunuz.



Ş.3 · aynı çiftin iki yöntemle kurulmuş hâli · 1 kare = 12 N · B dik değil: bileşke sayılır, hesaplanmaz

6 Aynı Çift, Üç Ayrı Duruş FİZ.9.2.4-b

Tekirdağ'da bir bağ bozumunda hasat arabasına iki kişi **36 N** ve **48 N** ile asılmaktadır. Ş.4'te aynı iki kuvvet üç duruşta verilmiştir. **a)** Üç durum için bileşkenin büyüklüğünü bulup yazınız. **b)** Hangi duruşta en büyük, hangisinde en küçük? **c)** Başka duruşlarda bileşke hangi iki sayı arasında kalırdı?



1 kare = 12 N

Ş.4 · aynı yönlü, zıt yönlü ve dik duruşlar · 1 kare = 12 N · bileşkeyi sen çiz

(a) aynı yönlü	(b) zıt yönlü	(c) dik	Aralık
...	...	...	...

7 Ocaktaki Dört Deneme FBAB10 Tümevarım

Denizli'de bir mermer ocağında bir blok taş, birbirine dik iki halatla çekilmektedir. Vardiya şefi dört denemede iki halatın çekişini ve ızgarada saydığı bileşkeyi Ş.5'e kaydetmiştir. **a)** İlk üç satırdaki örüntüyü kendi cümlemlerle yazınız. **b)** Örüntüyle dördüncü satırın boş hücrelerini doldurunuz. **c)** Kareleri toplayıp karekök alarak sınavınız.

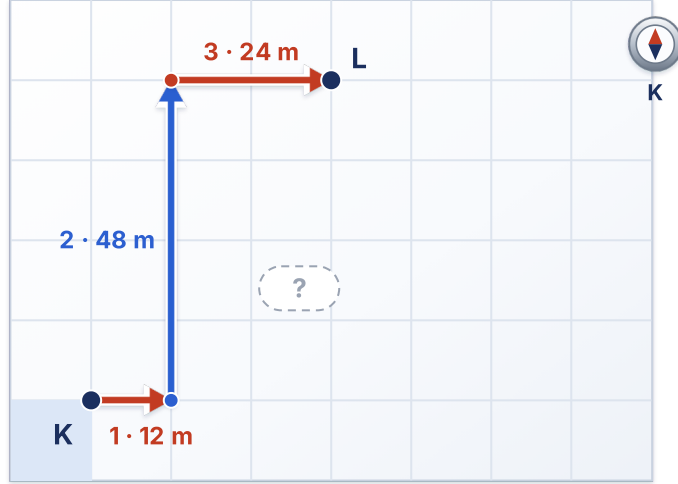
Deneme	Birinci halat	İkinci halat	Ölçülen bileşke
1.	12 N	16 N	20 N
2.	36 N	48 N	60 N
3.	72 N	96 N	120 N
4.	60 N	80 N	...

Ş.5 · dört denemenin kayıt çizelgesi (örnek veri seti) · her denemede halatlar dik

8

Üç Adımda Taşıma FİZ.9.2.4-a

Bilecik'te bir seramik atölyesinin yükleme alanında bir taşıma aracı K'den çıkıp üç adımda L'ye varır: doğuya 12 m, kuzeye 48 m, yine doğuya 24 m. **a)** Üç ok Ş.6'da uç uca eklenmiştir; K–L okunu nereden başlatıp nerede bitirirsiniz? **b)** Uzunluğunu ızgarada sayarak metre cinsinden yazınız. **c)** Üç ok yerine iki ok olsaydı yöntemin hangi adımı değişir, hangisi aynı kalırdı?



1 kare = 12 m

Ş.6 · üç adım uç uca eklenmiş · 1 kare = 12 m · K–L oku boş

Kırıkkale'de bir öğrenci aynı A ve B kuvvetlerini iki yöntemle toplamayı denemiş, iki kez de yanlış bir ok elde etmiştir. **a)** Birinci çizimde yöntemin hangi adımı bozulmuştur? **b)** İkinci çizimde gri ok neden bileşke değildir; doğru ok hangi iki köşe arasına çizilmeliydi? **c)** İki hata ortak bir nedene bağlanabilir mi?



Ş.7 · verilen çift ve iki hatalı deneme · 1 kare = 12 N · öğrencinin okları gri

Osmaniye'de bir rüzgâr santralinde yere indirilmiş bir kanat parçası iki halatla iki ayrı yöne çekilerek yerine oturtulmaktadır. Sınıfça bunu kâğıda ölçekli çizeceksiniz. **a)** Çizime başlamadan hangi bilgileri kaydetmeniz gerekir? En az üç başlık. **b)** Kâğıda sığması için 1 kareyi kaç newton alırdınız; gerekçelendiriniz. **c)** Ölçeği kâğıdın kenarına yazmayı unutsanız çiziminiz hangi soruyu cevaplayamaz?

11 Kovan Sandığıını Çeken İki Kişi FİZ.9.2.4-b

Bingöl'de bir bal hasadı alanında ağır bir kovan sandığıını iki kişi **60 N** ve **84 N** ile çekmektedir; aralarındaki duruş bilinmiyor. **a)** Bileşkenin en büyük değeri nedir; bunun için iki kişi nasıl durmalı? **b)** En küçük değer nedir; bu duruşta sandık nasıl davranır? **c)** Ölçülen bileşke 150 N çıksaydı ne derdiniz?

12 İki Yöntemi Yan Yana Koy Beceri · KB2.4 · FİZ.9.2.4-b

Yalova'da bir mesleki eğitim atölyesinin panosunda iki yöntem aynı ölçütlerle karşılaştırılmış, dört hücre boş bırakılmıştır. **a)** Boş hücreleri doldurunuz. **b)** İki yöntemin ortak yanını iki madde hâlinde yazınız. **c)** Elinizde beş ok olsaydı hangi yöntemi seçerdiniz; çizelgenin hangi satırı bu kararı veriyor?

Karşılaştırma ölçütü	Uç uca ekleme	Paralelkenar
İki ok nereden başlar?	ikinci, birincinin ucundan.	
Kesikli yardımcı kenar gerekir mi?	gerekmez	
Bileşke nereden nereye çizilir?		ortak köşeden karşı köşeye.
Üçten çok ok varken kullanışlı mı?	evet	
Aynı iki ok için sonuç.	aynı bileşke	aynı bileşke

Ş.8 · iki yöntemin karşılaştırma çizelgesi

13

Aynı Çifti İki Yöntemle Sen Çiz

Beceri · OB4 · FİZ.9.2.4-a

Adıyaman'da bir lisenin ders panosunda soldaki kutuda birbirine dik iki kuvvet verilmiş, iki ızgara boş bırakılmıştır. **a)** Ortadaki ızgaraya çifti uç uca ekleme ile, sağdakine paralelkenar ile kurup bileşkeyi çizin; ölçeği koruyunuz. **b)** İki bileşkenin uzunluğunu kareleri sayarak newton cinsinden yazınız. **c)** İki değer tutmadıysa çizimde nereye bakarsınız?



1 kare = 12 N

Ş.9 · verilen çift ve iki boş çalışma ızgarası · 1 kare = 12 N · cevabı göster ile örnek çizim gelir

14

V-Diyagramına Hazırlık

Beceri · E3.6 Analitik Düşünme

Ders sonunda bir V-diyagramı dolduracaksınız. **a)** Bugünkü çalışmanız için bir odak soru yazınız. **b)** Hangi yöntemi kullandınız, hangi veriyi kaydettiniz? **c)** Verinizden çıkan tek cümlelik çıkarım. **ç)** Bu çıkarım yalnız sizin çiziminiz için mi, her vektör çifti için mi geçerli? Gerekçelendiriniz.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Dokuzuncu sorudaki iki hatayı kendi çizimlerinde de ara. Gelecek hafta aynı işi tersinden yapacağız: tek bir oku birbirine dik iki parçaya ayıracağız.

Mini Test · Uç Uca Ekleme ve Paralelkenar

FİZ.9.2.4

15 soru · 20 dakika

Kurulumu doğru okumak, kare saymak, dik durumda $\sqrt{a^2+b^2}$ kullanmak. Açı ölçülmez.

Her şeklin ölçeği kendi kenarında; başka şekle taşınmaz. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

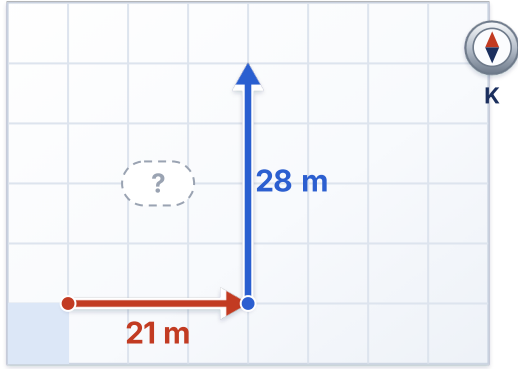
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Kalderadaki Yürüyüş

Van'da Nemrut Kalderası'nda yürüyüş yapan bir grup, kareli haritada önce doğuya, sonra kuzeye yürümüştür. Çıkış noktası ile varış noktası arasındaki doğrudan uzaklık kaç metredir?



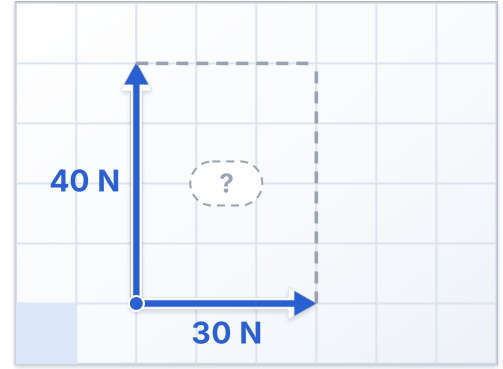
1 kare = 7 m

haritada işaretlenen iki yürüyüş · 1 kare = 7 m

- A) 35 B) 49
C) 25 D) 7
E) 12

2 Tarladaki İki Halat

Adana'da bir pamuk tarlasında ağır bir sulama borusu birbirine dik iki halatla çekilmektedir. Şekildeki iki kuvvetin bileşkesinin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 10 N

boruyu çeken birbirine dik iki halat · 1 kare = 10 N

- A) 10 B) 70
C) 50 D) 1200
E) 35

3 İkinci Ok Nereden

Uç uca ekleme yönteminde ikinci vektör nereden başlatılır?

- A) Birinci vektörün başlangıç noktasından
- B) Birinci vektörün ucundan
- C) Kâğıdın herhangi bir boş yerinden
- D) Birinci vektörün tam ortasından
- E) Bileşkenin ucundan

5 Çiftlikteki Yem Arabası

Kars'ta bir kaz çiftliğinde yem arabası aynı yöne bakan iki kuvvetle itilmektedir. Şekildeki ölçeğe göre bileşkenin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 5 N

arabaya uygulanan aynı yönlü iki kuvvet · 1 kare = 5 N

- A) 25
- B) 20
- C) 45
- D) 70
- E) 1125

4 Değirmendeki El Arabası

Kırşehir'de bir un değirmeninde el arabası, K köşesinden başlayan iki kuvvetle itilmektedir. Paralelkenar tamamlandığına göre bileşke oku hangi köşeden hangi köşeye gider?



paralelkenarın köşeleri harflendirilmiş · K ortak başlangıç köşesi

- A) N'den L'ye
- B) L'den N'ye
- C) K'den M'ye
- D) M'den K'ye
- E) L'den M'ye

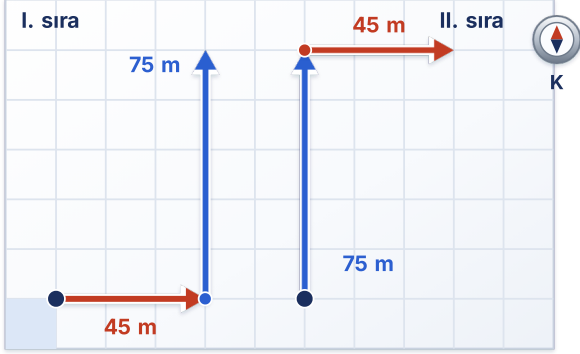
6 En Küçük Ne Zaman

Büyüklükleri farklı iki vektörün bileşkesi hangi durumda en küçük olur?

- A) İkisi aynı yönlü olduğunda
- B) İkisi zıt yönlü olduğunda
- C) İkisi birbirine dik olduğunda
- D) Duruş ne olursa olsun bileşke değişmez
- E) Büyüklükleri birbirine eşit olduğunda

7 Sırayı Değiştiren Sürücü

Karaman'da bir bulgur işletmesinin avlusunda bir yükleme aracı aynı iki yer değiştirmeyi iki ayrı sırayla yapmıştır. İki çizim için hangisi doğrudur?



1 kare = 15 m

aynı iki adım, iki ayrı sırayla · 45 m doğu · 75 m kuzey
· 1 kare = 15 m

- A) İki çizimde de varış noktası aynıdır
- B) İkinci çizimde varış noktası daha uzağa düşer
- C) İkinci çizimde bileşke daha kısa olur
- D) Sıra değişince bileşkenin yönü ters döner
- E) İki çizim karşılaştırılmaz, ölçekleri farklıdır

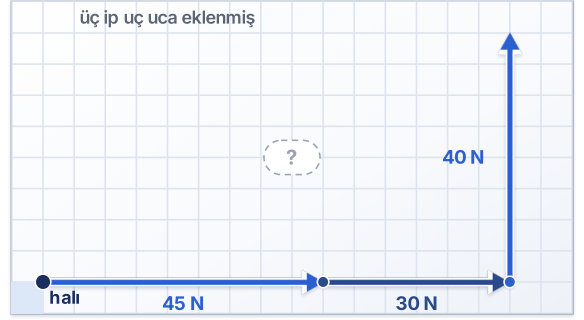
9 İki Yol Bir Sonuç

Aynı iki vektör bir kez uç uca ekleme, bir kez paralelkenar yöntemiyle toplanırsa ne olur?

- A) Sonuçlar ancak vektörler eşit büyüklükteyse çakışır
- B) Paralelkenar her zaman daha büyük bileşke verir
- C) Uç uca ekleme yalnız dik vektörlerde doğru sonuç verir
- D) İki yöntem de aynı bileşkeyi verir
- E) Paralelkenar yalnız bileşkenin yönünü verir

8 Halı Yıkama Alanı

Erzincan'da bir halı yıkama alanında ıslak bir halı üç ip ile çekilmektedir: iki ip aynı yönde doğuya (45 N ve 30 N), üçüncü ip kuzeye (40 N). Şekilde üç ok uç uca eklenmiştir. Üç ipin bileşkesinin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 5 N

halıyı çeken üç ip, uç uca eklenmiş · 1 kare = 5 N

- A) 115
- B) 85
- C) 35
- D) 17
- E) 23

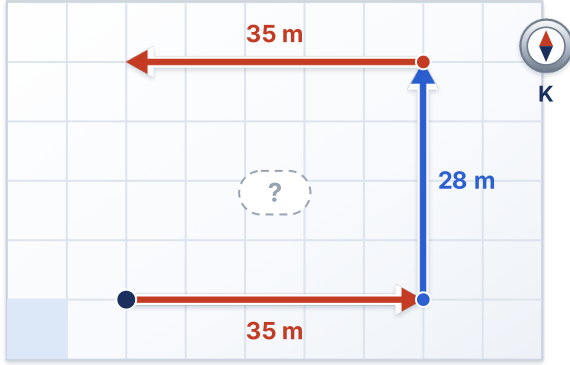
10 Bahçedeki Dört Adım

İğdır'da bir kayısı bahçesinde ilaçlama aracı birbirini izleyen dört yer değiştirme yapmaktadır. Bu dört vektörü toplamak için hangi yol daha kullanışlıdır?

- A) Dördünü ikişer ikişer çıkarmak
- B) Dördünü aynı noktadan başlatıp tek bir paralelkenar kurmak
- C) Dördünün büyüklüklerini doğrudan toplamak
- D) Yalnız en uzun iki tanesini almak
- E) Dördünü sırayla uç uca eklemek

11 Ovadaki Üç Adım

Muş Ovası'nda bir tarım aracı üç adımda yol almıştır. Şekildeki ölçeğe göre aracın çıkış noktasına göre net yer değiştirmesi nedir?



1 kare = 7 m

üç adım uç uca eklenmiş · 1 kare = 7 m

- A) 28 m, kuzeye
- B) 98 m, kuzeye
- C) 35 m, doğuya
- D) 70 m, doğuya
- E) Sıfır

13 İki Kuvvetin Aralığı

Kahramanmaraş'ta bir biber kurutma alanında bir sergi, büyüklükleri 35 N ve 50 N olan iki kuvvetle çekilmektedir. Bileşkenin alabileceği en büyük ve en küçük değerler sırasıyla kaç N'dur?

- A) 1750 ve 15
- B) 50 ve 35
- C) 85 ve 35
- D) 85 ve 15
- E) 70 ve 30

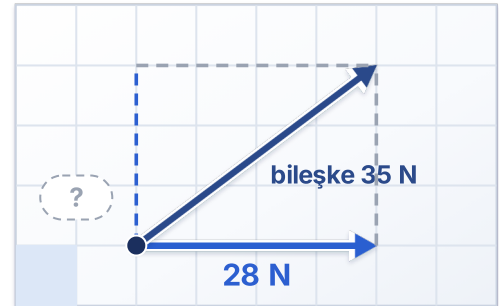
12 Tahtadaki Çözüm

Siirt'te bir öğrenci, tahtada iki vektörü uç uca eklerken ikinci oku birincinin ucuna taşımış ama ok başını ters çevirmiştir. Bu çizimde yapılan hata hangisidir?

- A) İkinci vektör aynı noktadan başlatılmıştır
- B) Taşınan vektörün uzunluğu korunmamıştır
- C) Bileşke yanlış noktadan başlatılmıştır
- D) Ölçek kâğıdın kenarına yazılmamıştır
- E) Taşınan vektörün yönü korunmamıştır

14 Sahadaki Paralelkenar

Batman'da bir sondaj sahasında bir boru, aynı noktadan başlayan ve birbirine dik iki kuvvetle çekilmektedir. Kuvvetlerden biri 28 N'dur; paralelkenar kurulmuş, köşegen (bileşke) ölçülüp 35 N bulunmuştur. Şekildeki ızgaraya göre ikinci kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 7 N

bir kuvvet ve köşegen verili, dik kuvvet boş · 1 kare = 7 N

- A) 35
- B) 49
- C) 7
- D) 25
- E) 21

Hakkâri'de bir dağ evine malzeme taşıyan kızağa iki kişi aynı çizgi üzerinde ters yönlerde 50 N ile asılmaktadır. Bu iki kuvvetin bileşkesi için hangisi doğrudur?

- A) Bileşke 100 N'dur
- B) Bileşke 50 N'dur
- C) Bileşke sıfırdır
- D) Bileşke 25 N'dur
- E) Bileşke ancak dik durumda bulunabilir

Bağlam Temelli Sorular · İki Okun Bileşkesi

FİZ.9.2.4

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

OB4 Görsel Okuma

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda kuvvetler ya da yer değiştirmeler **aynı anda** etkir; bu yüzden toplanır. Açı ölçülmez; bileşke ızgarada sayılır, aynı/zıt yönde toplanıp çıkarılır ya da dik durumda $\sqrt{(a^2 + b^2)}$ ile bulunur.

BAĞLAM 1 · LİMANDA İKİ RÖMORKÖR

İzmit Körfezi'nde bir yük gemisi iskeleye yaklaştırılırken iki römorkör gemiyi aynı noktadan, birbirine dik doğrultularda çekiyor: biri **300 kN** ile doğuya, öteki **400 kN** ile kuzeye. Kaptan köşkündeki kroki kareli kâğıda çizilmiş; ölçek **1 kare = 100 kN**. Krokide paralelkenar tamamlanmış, köşegen boş bırakılmıştır.



1 kare = 100 kN

iki römorkörün çekişi · paralelkenar kurulmuş · 1 kare = 100 kN

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Gemiye Kaç Kuvvet? FİZ.9.2.4-a

Krokide dört çizgi var: iki dolu ok ve iki kesikli kenar. Gemiye etki eden çekme kuvveti sayısı ve kesikli kenarların rolü için doğru olan hangisidir?

- A) İki kuvvet vardır; kesikli kenarlar paralelkenarı tamamlayan yardımcı çizgilerdir
- B) Dört kuvvet vardır; kesikli kenarlar da römorkör çekişidir
- C) Üç kuvvet vardır; köşegen üçüncü römorkördür
- D) Bir kuvvet vardır; oklar aynı kuvvetin iki çizimidir
- E) Karar verilemez; ölçek verilmemiştir

3 Köşegen Nereden Nereye FİZ.9.2.4-b

Bir stajyer köşegeni iki okun uçları arasına çizmiştir. Bu çizim için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; köşegen uçları birleştirir
- B) Doğrudur; iki köşegen de bileşkedir
- C) Yanlıştır; bileşke yalnız uç uca eklemeyele çizilir
- D) Yanlıştır; köşegen kesikli kenarların ortasından geçmelidir
- E) Yanlıştır; bileşke ortak başlangıç köşesinden karşı köşeye çizilir; uçları birleştiren çizgi ortak etkiyi göstermez

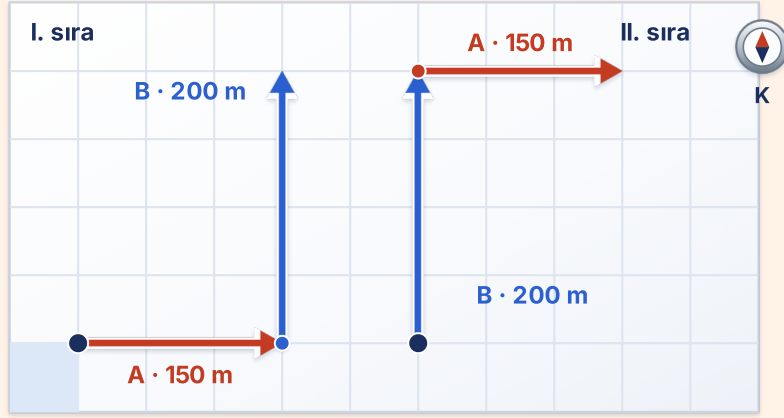
2 Köşegenin Büyüklüğü FİZ.9.2.4-a

Bileşke çekme kuvvetinin büyüklüğü kaç kN'dur?

- A) 700
- B) 100
- C) 500
- D) 350
- E) 250 000

BAĞLAM 2 · KURYENİN İKİ TESLİMATI

Bursa'da bir kurye, dağıtım merkezinden çıkıp aynı iki teslimatı iki gün üst üste yapıyor. Krokide **1 kare = 50 m**. **1. gün** önce A adresine (doğuya 3 kare), sonra B adresine (kuzeye 4 kare) gidiyor. **2. gün** sıra ters: önce kuzeye 4 kare, sonra doğuya 3 kare. Kurye, merkez ile son adres arasındaki doğrudan uzaklığı merak ediyor.



1 kare = 50 m

aynı iki yer değıştirme, iki sıra $\cdot$ 1 kare = 50 m

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 İki Günüñ Varış FİZ.9.2.4-b

İki günüñ krokisi karşılaştırıldığında doğru yargı hangisidir?

- A) İkinci günü son adres daha uzağa düşer; kuzeye önce gitmek yolu uzatır
- B) Son adres iki günde de aynı kareye düşer; sıra bileşkeyi değıştirmez
- C) İkinci günü bileşke ters yöne döner
- D) İki günü karşılaştırılmaz; ölçekler farklıdır
- E) Birinci günü bileşke daha kısadır

6 Üçüncü Adres FİZ.9.2.4-b

Üçüncü günü kurye B'den sonra bir de C adresine (batıya 3 kare) gidiyor. Merkez ile C arasındaki bileşke için doğru olan hangisidir?

- A) Doğu ve batı adımları birbirini götürür; bileşke 4 kare = 200 m kuzeye
- B) Üç adım toplanır; bileşke 10 kare = 500 m
- C) Üç ok için paralelkenar kurulamaz; bileşke bulunamaz
- D) Bileşke yine 250 m; adım eklemek sonucu değıştirmez
- E) Bileşke sıfırdır; kurye merkeze döner

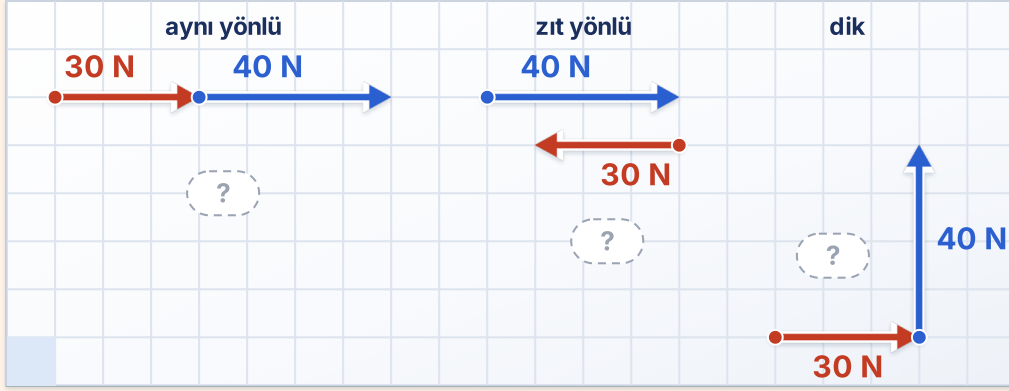
5 Merkeze Uzaklık FİZ.9.2.4-a

Merkez ile son adres arasındaki doğrudan uzaklık kaç metredir?

- A) 350
- B) 50
- C) 700
- D) 250
- E) 150

BAĞLAM 3 · SANDIĞI ÇEKEN İKİ KİŞİ

Bir depoda ağır bir sandığı iki görevli ipler yardımıyla çekiyor; kuvvet ölçerler **30 N** ve **40 N** gösteriyor. İplerin aralarındaki duruş görevlilerin yerine göre değişebiliyor. Kayıt defterinde üç deneme var: aynı yönlü, zıt yönlü ve birbirine dik.



1 kare = 10 N

aynı iki kuvvet, üç duruş · bileşkeler boş

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.4-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
I. Aynı yönlü duruşta bileşke 70 N. II. Zıt yönlü duruşta bileşke 10 N. III. Dik duruşta bileşke 70 N. IV. Bileşke hiçbir duruşta 70 N'ı aşamaz.

- A) 1
- B) 4
- C) 3
- D) 2
- E) 0

8 Şüpheli Kayıt KB2.4

Dördüncü bir denemede defterde "bileşke 80 N" yazılıdır; duruş kaydedilmemiştir. En doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Mümkündür; iki kişi aynı yöne çekmiştir
- B) Mümkündür; dik duruşta bileşke bu kadar çıkar
- C) Mümkündür; duruş bilinmediği için her değer olabilir
- D) Mümkün değildir; bileşke en fazla 40 N olur
- E) Mümkün değildir; bileşke 10 N ile 70 N arasında kalır, kayıt hatalıdır

Etkinlik · Ölçekle Çiz, Cetvelle Ölç, Sırayı Değiştir

FİZ.9.2.4-a

FBAB10 Tümevarım

OB4 Görsel Okuryazarlık

D3 Çalışkanlık

Bireysel

Gereken: kareli kâğıt, cetvel, kırmızı-mavi-yeşil kalem · iletki gerekmez

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu föyde elini kullanacaksın: iki yer değiştirmeyi kendi seçtiğin ölçekle çizecek, aralarını **cetvelle ölçecek**, sonra aynı iki oku **ters sırayla** yeniden çizeceksin. Sonucun değişip değişmediğine hesapla değil, kendi ölçümünle karar vereceksin.

1

Ölçeğini Seç 4 dk

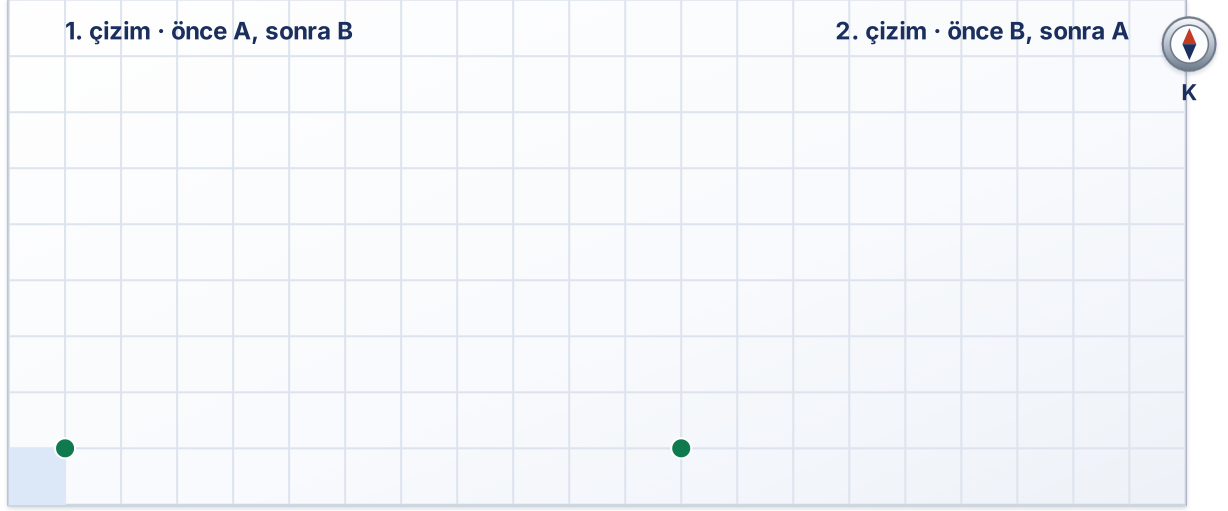
İki yer değiştirme: **A = 8 kare doğuya**, **B = 6 kare kuzeye**. Bir kareyi kaç metre sayacağını karar ver, iki ızgaranın kenarına da aynı değeri yaz ve föyün sonuna kadar değiştirme.

Yazacağın	Değerin
Seçtiğim ölçek	1 kare = m
A vektörünün büyüklüğü (m)	
B vektörünün büyüklüğü (m)	

2

Önce A, Sonra B 9 dk

Birinci ızgaraya A'yı **kırmızıyla** çiz. Sonra B'yi A'nın ucundan başlatarak **maviyle** çiz; uzunluğunu ve yönünü aynen koru. Başlangıç ile B'nin ucunu **yeşil okla** birleştir ve cetvelle ölç.



1 kare = m

Ş.F · iki boş çalışma ızgarası, ortak başlangıç noktası yeşil · ölçeği sen yazacaksın · cevabı göster ile örnek çizim gelir

Ölçtüğün	Cetvelle (cm)	Karelerle sayarak
Yeşil okun uzunluğu	...	...
Yeşil okun ucunun düştüğü kare.		...

3

Şimdi Ters Sırayla 9 dk

Aynı işi tersten yap: önce B'yi maviyle, sonra A'yı B'nin ucundan başlatarak kırmızıyla çiz. Yine başlangıç ile son ucu yeşil okla birleştir ve ölç; cetveli birincideki gibi tut.

Ölçtüğün	Cetvelle (cm)	Karelerle sayarak
Yeşil okun uzunluğu	...	...
Yeşil okun ucunun düştüğü kare.		...

Soru	Cevabın
İki ölçüm arasında kaç mm fark çıktı?	
Bu fark ölçme payıyla açıklanabilir mi, yoksa çizim hatası mı?	
İki yeşil okun ucu aynı kareye düştü mü?	
Tek cümlelik sonucun.	

Zorlandığım yer: ☐ ölçek seçmek ☐ ikinci oku ucundan başlatmak ☐ yönü korumak ☐ zorlanmadım

Kapanış · V-diyagramı: Odak soru "Sırayı değiştirirsem bileşke değişir mi?" · Veri kanadına bu föyün 2–4. adım tabloları · Genelleme: "Ölçüm payı içinde kalan farklarla, her çift için bunu bekleriz."